

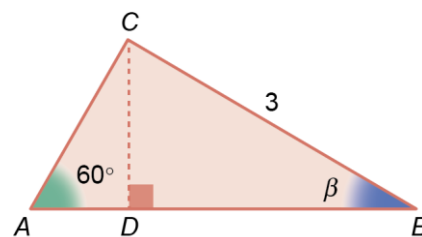
Miniteste 1: Trigonometria

1. Considera o triângulo $[ABC]$ representado na figura.

Sabe-se que $\overline{BC} = 3$ e $BAC = 60^\circ$.

Seja $CBA = \beta$. Qual das expressões representa $\overline{AC}$ em função de β ?

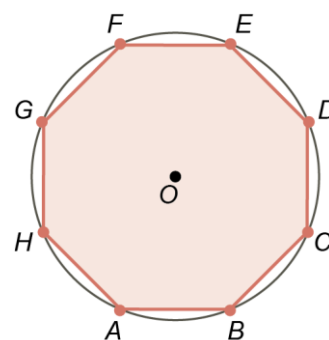
- (A) $2\sqrt{3} \cos \beta$ (B) $2\sqrt{3} \sin \beta$ (C) $6 \cos \beta$ (D) $6 \sin \beta$



2. Na figura está representado um octógono regular $[ABCDEFGH]$ inscrito numa circunferência de centro O .

2.1. Identifica o lado do octógono que é intersecado pela semirreta $\dot{OP}$, sendo P a extremidade de um arco orientado de origem A e amplitude 3875° .

2.2. Sendo $\dot{OC}$ o lado origem, identifica o lado extremidade de um ângulo com amplitude $-\frac{35}{4}\pi$ rad.



3. Considera uma circunferência com 4 cm de raio na qual se assinalou um arco com 18 cm de comprimento. Qual é a amplitude, em radianos, desse arco de circunferência?

- (A) 4,5 rad (B) $4,5\pi$ rad (C) 9 rad (D) 9π rad

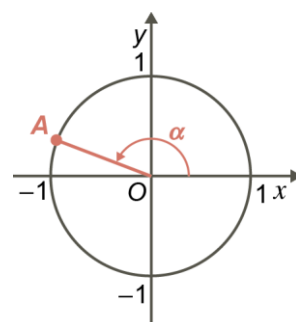
4. Relativamente a um ângulo α , sabe-se que $\sin \alpha = -\frac{2}{3}$ e que α pertence ao 3.º quadrante.

Determina o valor exato de $3 \cos \alpha - 5 \tan \alpha$.

5. Na figura está representado, num círculo trigonométrico, um ângulo α cujo lado origem é o semieixo positivo Ox e cujo lado extremidade é a semirreta $\dot{OA}$. Sabe-se que, para um certo $k \in \mathbb{R}^+$, o ponto A tem coordenadas $(-3k, k)$.

Determina, em função de k o valor de:

$$\tan\left(\pi + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - 2 \cos(5\pi - \alpha) - \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)$$





Miniteste 2: Funções trigonométricas

1. Seja f a função de domínio $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1 - 4\sin(2x)$.

Qual é o contradomínio de f ?

- (A) $[-8, 0]$ (B) $[-3, 3]$ (C) $[-3, 5]$ (D) $[-4, 4]$

2. Seja f a função de domínio $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = a + b\cos(cx)$, com a, b e $c \in \mathbb{R}$.

Qual poderá ser o valor de c de modo que $\frac{\pi}{8}$ seja o período mínimo positivo de f ?

- (A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) 8 (D) 16

3. Seja f a função definida por $f(x) = \tan x$.

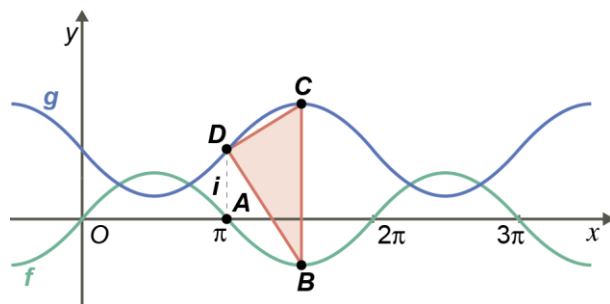
Indica, justificando, os elementos do intervalo $\left]-\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}\right[$ que não fazem parte do domínio de f .

4. Na figura estão representados os gráficos das funções f e g definidas, em $\mathbb{R}$, por $f(x) = \sin x$ e

$$g(x) = \frac{3}{2} - \sin x.$$

Sabe-se que:

- A e D têm abscissa π ;
- B e C têm a mesma abscissa;
- a ordenada de B é um mínimo de f e a ordenada de C é um máximo de g .



Determina a medida da área do triângulo $[BCD]$.

5. Uma mola está suspensa por uma extremidade, tendo na outra um corpo de massa m .

Após ter sido alongada, a mola iniciou um movimento oscilatório de modo que a sua distância ao solo, em centímetros, é dada por:

$$d(t) = 2 + \frac{5}{4} \cos\left(\frac{3\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}\right), t \in [0, 6[\text{ com } t \text{ em segundos.}$$

5.1. Calcula $d(1)$ e interpreta o resultado no contexto do problema.

5.2. Determina a distância mínima e a distância máxima do corpo ao solo.

